

SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 4 Diseño de Controladores

4.1. Método directo.

4.2. Regulación PID.

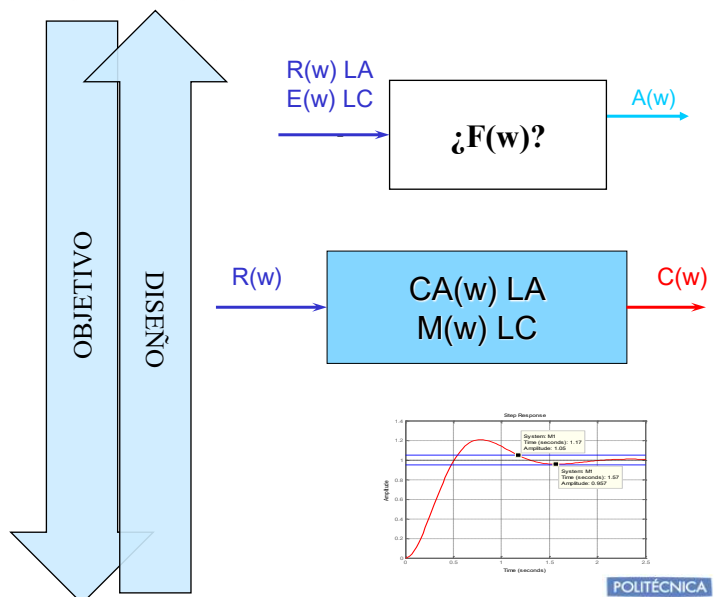
Método directo de diseño de controladores

• Objetivo:

- Obtener la **FdeT** de un **controlador** que consiga que los **polos del sistema de control** sean aquellos que dan lugar a la **respuesta deseada**

• Método:

- **Respuesta deseada** + Diseño → Modelo necesario (**polos**)
- Modelo → **Controlador** → Implementación



Ejemplo continuo:

Diseño por cancelación polo-cero en lazo abierto

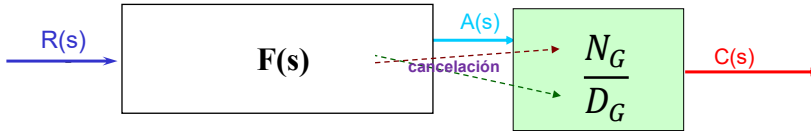
$$G(s) = \frac{0.35}{0.03s + 1}$$

Respuesta deseada:

- 1seg. cte de tiempo
- $c(\infty) = r(\infty)$

Modelo:

$$CA(s) = \frac{1}{s + 1}$$

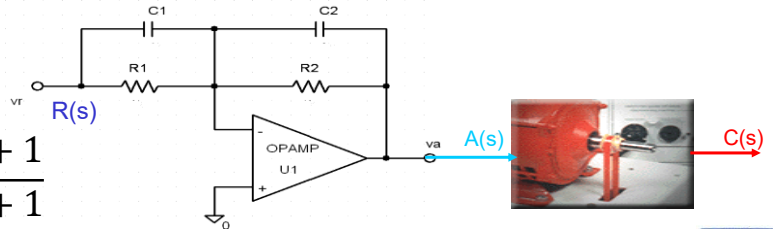


Controlador:

$$F(s) = \frac{A(s)}{R(s)} = \frac{N_{CA}D_G}{D_{CA}N_G} = \frac{1}{s + 1} \frac{0.03s + 1}{0.35} = 2.86 \frac{0.03s + 1}{s + 1}$$

Implementación:

$$F(s) = \frac{A(s)}{R(s)} = -\frac{R_2 s C_1 R_1 + 1}{R_1 s C_2 R_2 + 1}$$



30/10/2025 - Sistemas de Control - 3

POLITÉCNICA

3

Ejemplo discreto:

Diseño por cancelación polo-cero en lazo abierto

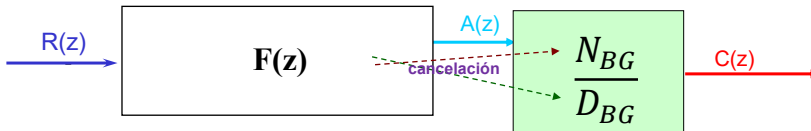
$$B_0 G(z) \Big|_{T=10ms} = \frac{0.09921}{z - 0.7165}$$

Respuesta deseada:

- 1seg. cte de tiempo
- $c(\infty) = r(\infty)$

Modelo:

$$CA(z) = \frac{1 - e^{-0.01}}{z - e^{-0.01}}$$

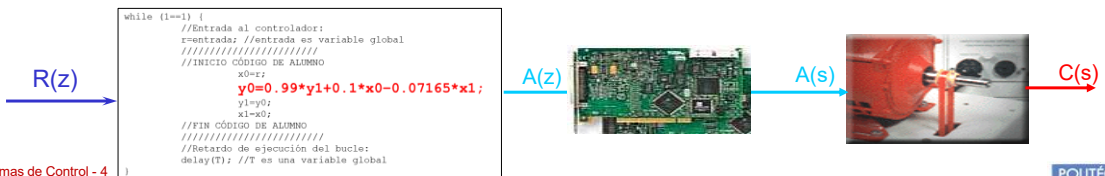


Controlador:

$$F(z) = \frac{A(z)}{R(z)} = \frac{N_{CA}D_{BG}}{D_{CA}N_{BG}} = \frac{1 - e^{-0.01}}{z - e^{-0.01}} \frac{z - 0.7165}{0.09921} = 0.1 \frac{1 - 0.7165z^{-1}}{1 - 0.99z^{-1}}$$

Implementación:

$$a[k] = 0.99a[k - 1] + 0.1r[k] - 0.07165r[k - 1]$$



30/10/2025 - Sistemas de Control - 4

POLITÉCNICA

4